Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA 3

2. CICLO DI DEMING 6

3. PRINCIPI BASE DEL RISK SAFETY MANAGEMENT 9

4. APPROCCI OPERATIVI AL SMS 10

4.1 ANALISI PROSPETTICHE DI SICUREZZA 10
4.2 ANALISI RETROSPETTIVE DI SICUREZZA 11
4.3 AUDIT DI SICUREZZA 13
4.4 GESTIONE DELLE EMERGENZE 13

TESTI CONSIGLIATI 15

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Sistema di gestione della sicurezza

Un Safety Management System o SMS (Sistema di gestione della sicurezza o SGS) è il processo di gestione dei rischi all'interno di un'entità complessa; quale sistema di gestione, esso determina, pianifica e misura le prestazioni per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il Safety Management System o SMS (Sistema di gestione della sicurezza) è un termine utilizzato in diversi campi per indicare un piano per gestire la sicurezza all'interno di un'entità complessa come una generica azienda[1], un aeroporto o anche una nave e può essere definito come: "la forma più completa ed integrata dell'approccio della sicurezza messo in atto in un'organizzazione nei confronti della prevenzione, gestione e contenimento di occorrenze negative, eventi di pericolo, non-conformità e incidenti che si possono verificare nella vita e nei processi produttivi di un sistema".

La corretta esecuzione del SMS consente di raggiungere gli obiettivi previsti da importanti riferimenti (come il codice ISM[2]) e consiste nell'avere una politica per la sicurezza e la protezione ambientale e nel dichiarare quali obiettivi intende perseguire (quelli del codice, più eventuali altri non in contrasto con il codice stesso), definire le priorità, descrivere risorse, disposizioni organizzative, controlli da utilizzare, avere istruzioni e procedure per assicurare la gestione in sicurezza e la protezione dell'ambiente conformi alle norme internazionali e nazionali. Il sistema di lavoro del SMS deve essere messo per iscritto (mediante un documento) e controllato. Tali documenti devono essere disponibili sia in ufficio che nell'eventuale azienda. Il documento utilizzato per descrivere e implementare il sistema di gestione della sicurezza è denominato Manuale di Gestione della Sicurezza. L'accertamento se le attività previste dall'SMS ed i relativi risultati soddisfano le disposizioni pianificate e se queste disposizioni vengono applicate efficacemente e sono adatte per il raggiungimento degli obiettivi è rimesso all'organizzazione autorizzata a mezzo Audit (verifica), da parte di una persona indipendente qualificata Auditor

[1] Organizzazione di uomini e mezzi finalizzata alla soddisfazione di bisogni umani attraverso la produzione, la distribuzione o il consumo di beni economici.

[2] Codice internazionale per la gestione della sicurezza delle operazioni delle navi.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

(verificatore). A ogni azienda che soddisfi le norme deve essere rilasciato dall'Amministrazione un Certificato di gestione della sicurezza (Safety Management Certificate -SMC) e a ogni società deve essere rilasciato un Documento di Conformità (Document of Compliance - DOC) con validità quinquennale. Il responsabile ha l'autorità dell'applicazione del Sistema e inoltre ha l'autorità e la responsabilità di prendere decisioni relativamente alla sicurezza ed alla protezione ambientale.

Le componenti principali di un SMS sono:

- la politica di sicurezza e gli obiettivi istituzionali - Le politiche e gli obiettivi forniti dal management e la promozione della sicurezza forniscono il quadro di riferimento, nonché il sostegno e la garanzia che le attività operative di base di sicurezza e di gestione del rischio possano essere condotte in modo efficace ed indipendente. La politica indica la visione, i valori essenziali e le convinzioni dell'azienda sul tema della SSL (sicurezza sul lavoro) e serve a definire la direzione, i principi d'azione e i risultati a cui tendere ed esprime l'impegno del vertice aziendale nel promuovere nel personale la conoscenza degli obiettivi, la consapevolezza dei risultati a cui tendere, l'accettazione delle responsabilità e le motivazioni. La politica aiuta a dimostrare, verso l'interno l'impegno dell'azienda alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e, verso l'esterno, che esiste un impegno concreto dell'azienda in tema di salute e sicurezza sul lavoro, che si privilegiano le azioni preventive e che l'organizzazione aziendale tende all'obiettivo del miglioramento continuo. Nella consapevolezza che tali obiettivi sono raggiungibili solo con la piena e convinta partecipazione di tutti, richiama l'attenzione sull'importanza della collaborazione di tutti per il raggiungimento di un efficace SGSL, ricordando che la responsabilità dello stesso coinvolge tutti in prima persona, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze, dalla Direzione Generale al singolo lavoratore;
- l'analisi e la gestione del rischio - Nessuna azienda modernamente gestita ha interesse nell'ignorare una situazione di rischio prevedibile. La conoscenza dei rischi potenziali è il passo fondamentale verso la loro soluzione. Fino all'avvento della rivoluzione industriale i rischi erano fatti risalire a quattro cause principali: naturali (terremoti, allagamenti, fulmini

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

etc.), tecnologici (crolli di ponti, case, dighe etc.), individuali (ferimenti, malattie, cadute etc.), collettivi (guerre, carestie etc.). Alla luce delle limitate conoscenze scientifiche i rischi collegati alla tecnologia erano sufficientemente gestiti mediante misure di prevenzione semplici pur se efficaci. Con l'avvento della società industriale i rischi diventano più numerosi e qualitativamente più articolati, quindi appare necessario cambiare approccio. Quando i rischi diventano, numerosi, complessi, interrelati, l'identificazione deve procedere attraverso un percorso chiaro, sistematico, rigoroso, utilizzando adeguati "strumenti di indagine". Gli strumenti di indagine devono rappresentare: modelli di analisi e scomposizione di realtà complesse, metodiche di ricerca e "riclassificazione" di dati ed informazioni che si presentano in modo disarticolato, logiche di approccio da imparare con semplici esempi per poi applicarle a qualunque situazione complessa. Le tecniche di Analisi di Rischio, come strumenti di indagine, diventano in sostanza un prerequisito per una corretta gestione dei rischi, per conoscere i rischi al fine di gestirli con efficacia, per rimuovere o ridurre i fattori di insuccesso, per ridurre i costi totali del rischio e per evitare sorprese;

- la valutazione dei pericoli e della sicurezza reale - Valuta la costante efficacia delle strategie di controllo del rischio implementate e sostiene l'identificazione di nuovi rischi;
- la promozione della sicurezza in seno all'organizzazione – Include formazione, comunicazione, e altre azioni per creare una cultura positiva della sicurezza in tutti i livelli della forza lavoro. Le attività di promozione della sicurezza in ottica del SMS includono: fornire una formazione sul SMS, promuovere/rafforzare una cultura positiva della sicurezza, fornire una comunicazione e sensibilizzazione sul sistema e sulla sicurezza, garantire una corrispondenza dei requisiti di competenza ai requisiti di sistema, diffondere le lezioni di sicurezza apprese.

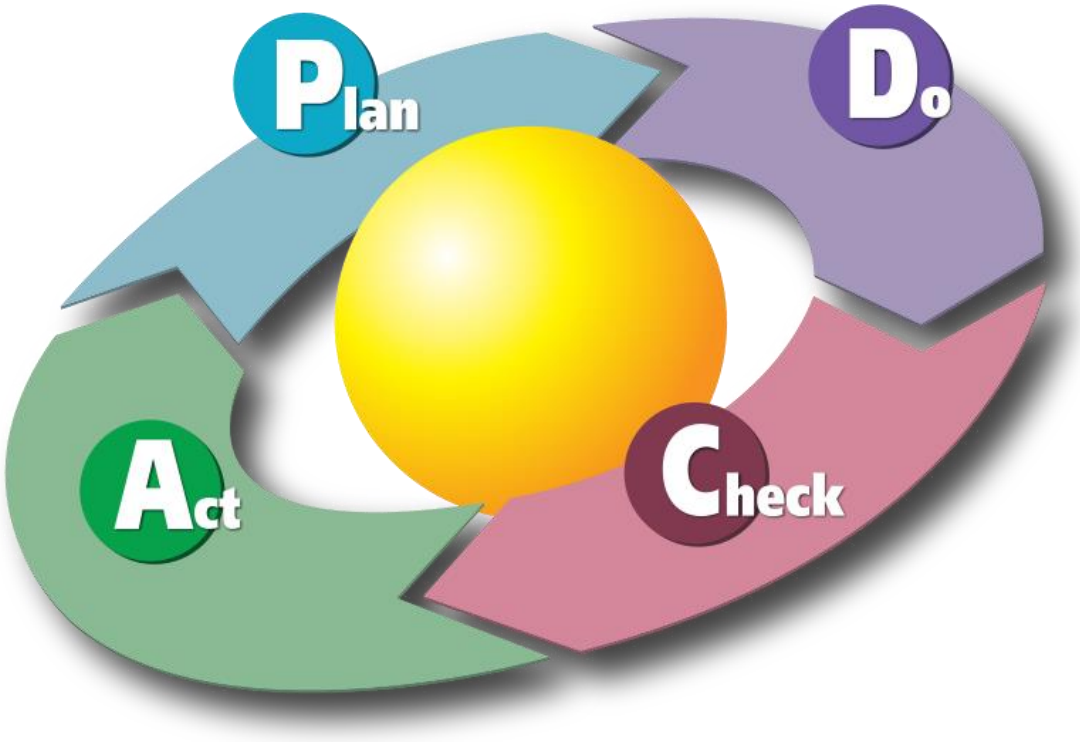
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Ciclo di Deming

Organizzare la Sicurezza significa, oltre ad intraprendere azioni volte al rispetto delle norme, affrontarne le tematiche secondo i moderni schemi gestionali.

L'eccellenza gestionale presuppone l'ottimizzazione delle condizioni di sicurezza e salute dell'impresa che può essere ottenuta implementando i Sistemi di Gestione della Sicurezza, i cui requisiti sono fissati dalla norma internazionale OHSAS 18001.

Il funzionamento di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) è rappresentato dalla "ruota o ciclo di Deming" che prevede le 4 fasi del ciclo: Plan, Do, Check, Act. Si presenta una breve sintesi delle teorie di Deming, enucleando alcuni principi base ed illustrandoli: "La produzione deve essere vista come un sistema che comprende tutti coloro che interagiscono nell'erogazione del servizio: operatori e utenti".



Il cliente - utente è la parte più importante del processo di erogazione del servizio, che senza di lui non ha ragione di esistere. Le organizzazioni devono instaurare rapporti di

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

collaborazione sia con i clienti sia con i fornitori per il miglioramento continuo del servizio offerto e per la riduzione degli errori e degli insuccessi. Qualsiasi processo può essere visto come un ciclo che ha quattro momenti:

- Plan (progettare, pianificare): partendo dall'analisi e valutazione dei rischi correlati alle attività svolte, l'azienda definisce una politica per la sicurezza e pianifica le azioni per raggiungere gli obiettivi prefissati;
- Do (agire, realizzare): consiste nell'attuazione e nel funzionamento delle azioni pianificate secondo le tempistiche definite dalla pianificazione;
- Check (controllare): consiste nella verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati e nell'apertura di azioni correttive in risposta ad eventuali difformità rispetto a quanto stabilito dalla pianificazione;
- Act (stabilizzare o correggere e riavvio del ciclo di intervento): consiste nel riesame del sistema di gestione implementato e nel programmare le basi e gli obiettivi su cui costruire il ciclo successivo.

Proprio nella ciclicità del modello del sistema di gestione della sicurezza è insito il miglioramento continuo. Un sistema di gestione della sicurezza per essere efficiente deve essere implementato e definito sulla realtà dell'azienda, considerando gli effettivi margini di miglioramento della sicurezza che devono però conciliarsi con le imposizioni legislative cogenti in materia.

Adottare un SGSL significa disporre di uno strumento per:

- conoscere e mantenere sotto controllo gli aspetti della sicurezza connessi alle attività svolte;
- individuare le prescrizioni legali cogenti della sicurezza e volontarie e recepirle correttamente ed integralmente;
- stabilire e mantenere precise responsabilità;
- adottare le procedure necessarie per la gestione operativa della sicurezza e il monitoraggio dei fattori di rischio;
- individuare e soddisfare le necessità di formazione;

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- ridurre al minimo i rischi aziendali coinvolgendo le parti interessate del processo di miglioramento.

I principali vantaggi nell'implementazione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro sono:

· Consente di attuare uno strumento utile per garantire l'osservanza non solo formale della numerose norme tecniche e giuridiche che regolano la materia assicurando le parti interessate (Enti di controllo, lavoratori) che tutti gli aspetti legati alla sicurezza siano gestiti secondo le modalità prescritte dalle leggi vigenti e secondo le migliori prassi disponibili;

· Consente all'azienda di ottenere risparmi economici legati alla riduzione dei premi pagati all'INAIL per i propri dipendenti;

· Consente all'azienda di ottenere risparmi economici e di tempo legati ad una riduzione degli infortuni, i cui costi, a volte nascosti, possono incidere in maniera non indifferente, e ad una riduzione della pressione esercitata sull'azienda da parte degli organi di controllo.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Principi base del Risk Safety Management

I principi base del "Risk Safety Management" prevedono di affrontare l'eliminazione/riduzione di ciascun rischio seguendo una sequenza logica definita:

1. Eliminare: il primo obiettivo è quello di prevenire, generalmente attraverso la progettazione, l'esistenza della condizione d'insicurezza o dell'innesco dell'evento, eliminandone di conseguenza anche l'effetto.
2. Ridurre: nel caso in cui quanto visto al punto 1 non produca gli effetti desiderati, ovvero dia luogo ad una riduzione di rischio non accettabile oppure non sia ragionevolmente possibile, si dovranno studiare dispositivi di sicurezza e/o protezioni adatti a fronteggiare i pericoli residui.
3. Trasferire: se permangono ancora rischi residui, è necessario considerare con quali modalità "trasferire" il rischio, ad esempio subappaltando ad un terzo le attività che introducono il rischio, ad una compagnia assicurativa (mediante una polizza adeguata), oppure, nel caso di un prodotto, all'utilizzatore, informandolo del rischio intrinseco attraverso libretti di istruzioni, cartellonistica, avvisi etc. che spieghino la natura del pericolo e come evitarne le conseguenze.

Mentre la prima fase cerca di evitare o di eliminare completamente la causa e, come risultato l'effetto, la seconda e la terza fase accettano il fatto che un evento o una condizione d'insicurezza possano esistere. In tutti i casi occorre verificare che le azioni correttive individuate non comportino, una volta introdotte, a loro volta problemi di carattere operativo o di sicurezza.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Approcci Operativi al SMS

Gli approcci operativi principali di un Safety Management System prevedono l'applicazione di metodologie e tecniche ampiamente consolidate e già applicate in molti domini tecnologici avanzati quali, ad esempio, la produzione di energia, il trattamento di prodotti chimici e gli impianti di processo.

In un SMS, si possono identificare quattro approcci fondamentali:

Analisi prospettiche di sicurezza;

Analisi retrospettive di sicurezza;

Audit di sicurezza;

Gestione delle emergenze;

4.1 Analisi prospettiche di sicurezza

Queste analisi sono sviluppate in ottica predittiva e richiedono l'implementazione di modelli e simulazioni capaci di descrivere il comportamento di un sistema che opera in condizioni di anormalità. Tale tipologia di analisi viene definita come analisi di sicurezza prospettica.

L'analisi di sicurezza prospettica consiste in una valutazione capace di predire ed anticipare preventivamente le conseguenze di interazioni sistemiche, dati alcuni eventi iniziatori e condizioni al contorno.

Determinati eventi iniziatori e possibili condizioni al contorno, danno così origine a valori precisi da inserire nella Matrice di Rischio, sapendo il livello di sicurezza cui si valuta di operare quando si implementano determinate barriere.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4.2 Analisi retrospettive di sicurezza

Per poter effettuare simulazioni appropriate per tali scenari sono necessari dati e correlazioni adeguate a descrivere il sistema in maniera consistente.

Tali dati devono essere specifici al sistema in corso di valutazione e devono essere appropriati per i modelli e simulazioni adottati.

Per ottenere i dati necessari sono indispensabili: analisi di letteratura in materia di componentistica, lo studio dei compiti e delle procedure operative, la valutazione degli effettivi contesti lavorativi e sociali in cui si svolgono i compiti degli operatori del sistema, nonché lo studio degli eventi di non conformità avvenuti nel sistema in periodi operativi precedenti l'analisi in corso.

Questa tipologia di analisi viene definita come analisi di sicurezza retrospettiva:

L'analisi retrospettiva consiste nella valutazione di eventi che coinvolgono "incidenti", "inconveniente gravi" o "quasi incidenti" ovvero circostanze di "non-conformità" operative, con l'obiettivo di trovare le ragioni fondamentali e le cause ("root causes") che li hanno promossi.

Per potere effettuare tali tipi di analisi e valutazioni è indispensabile avere come riferimento un modello del sistema. Inoltre, affinché i dati ottenuti da analisi retrospettive possano essere utilizzati a fini predittivi/prospettici è necessario che i modelli utilizzati per tali tipologie di analisi siano "simili", cioè tali da sfruttare e richiedere le stesse famiglie di dati.

Pertanto, le procedure per lo sviluppo di analisi prospettiche e retrospettive presentano alcuni elementi comuni ma contengono anche importanti differenze.

Le differenze consistono principalmente negli obiettivi fondamentali dei due approcci e in alcuni metodi specifici. In studi prospettici, l'analista deve cercare di prevedere e valutare quali possono essere le conseguenze di certi eventi iniziatori e condizioni al contorno critiche per la "sicurezza", speculando in modo creativo sulla propria esperienza e abilità di analista.

Nelle valutazioni retrospettive, è fondamentale comprendere la lezione ed estrarre le informazioni essenziali dagli eventi del passato attraverso metodi consolidati di analisi della cause a avendo cura di conoscere la realtà operativa di un impianto. Ciò si ottiene attraverso lo studio

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

delle procedure e dei compiti degli operatori, delle specifiche funzionalità dei vari sistemi e sottoinsiemi ed infine osservando sul campo il comportamento e le pratiche operative in atto nelle gestione reale dell'impianto.

Ogni organizzazione applica metodi e tecniche al fine di raccogliere informazioni relative ad aventi di non-conformità, con lo scopo di valutare il livello di sicurezza e cercare soluzioni per ridurre i potenziali rischi. In questo processo l'analista deve applicare i concetti di ricerca delle cause primarie (root causes analysis) e come primo passo strutturare l'occorrenza in eventi attraverso "Event time line"; gli eventi costituenti l'occorrenza, una volta organizzati, vengono esaminati e ne si valuta la gravità e la frequenza rispetto ad un intervallo di tempo definito.

Si ricorda che l'Occorrenza è intesa come "l'incidente o inconveniente" nella sua globalità, mentre l'evento è una realtà visibile e misurabile o una azione umana tale da indurre il sistema ad evolvere da uno stato "A" ad un altro "B", dove A e B non sono in condizioni di esercizio normali. In taluni casi però quando l'Occorrenza è costituita di un unico Evento le due definizioni si sovrappongono.

La definizione logico - analitica dell'occorrenza richiede un lavoro di apprendimento e studio di ciò che è avvenuto che, alle volte, richiede l'uso dei documenti e rapporti raccolti al di là di quanto riportato in sede di implementazione dei dati iniziali. Vengono effettuati 4 passaggi fondamentali:

Individuazione degli Eventi;

Event Time Line;

Eventi iniziatori o scatenanti ed Eventi conseguenza;

Eventi positivi ed Eventi negativi.

Questa tecnica rappresenta uno strumento analitico per lo studio della sicurezza e dell'efficienza di una organizzazione risultanti dai dati raccolti attraverso segnalazioni interne di eventi di non conformità ed occorrenze per le quali è obbligatorio effettuare un rapporto scritto.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

L'efficacia e l'efficienza di questo processo dipendono da aspetti organizzativi di natura non tecnica:

non-punibilità del processo di reporting;

quantità e qualità dei dati;

corretta analisi dei dati stessi.

Un altro elemento essenziale è la combinazione dei dati con altre fonti (ad es.: valutazione dei processi del lavoro e le operazioni sul campo) e uso della MdR (matrice di rischio) correlata con indagini prospettiche.

4.3 Audit di sicurezza

L'audit di sicurezza ha come obiettivo primario la stima della conformità esistente in un'organizzazione rispetto alle norme e standard di sicurezza e ai livelli attesi e valutati in sede di progetto. Questi tipi di indagine rappresentano la parte del SMS comune al Safety Manager e al Quality Manager e, per una loro corretta implementazione, è indispensabile e necessario che queste due figure istituzionali collaborino efficacemente.

4.4 Gestione delle emergenze

La gestione delle emergenze è un capitolo molto specifico e a sé stante del sistema SMS, che si concentra sulla gestione del "dopo-incidente" più che sugli aspetti peculiari della gestione della sicurezza, cioè la prevenzione, il recupero della normalità o il contenimento delle conseguenze. I metodi di gestione di un'emergenza richiedono l'implementazione e l'uso di metodologie e tecniche che esulano dai contenuti di questo capitolo, come ad esempio: comunicazione ai media; gestione delle persone e familiari coinvolti in un incidente; condivisione dei compiti e responsabilità tra le varie figure operative e manageriali di un'organizzazione.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Anche nel caso della gestione delle emergenze, viene riconosciuta l'importanza dell'approccio operativo (ad es. l'Emergency Management Manual).

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Testi consigliati

- Chiodo E., Mazzanti G., Approccio stocastico alla sicurezza, Manutenzione Tecnica e Management, febbraio 2009.
- Davide Panzavolta, "L'analisi di rischio nella progettazione delle gallerie stradali", 2009.
- Mara Lombardi e Massimo Guarascio, "Analisi di rischio", 2008

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).